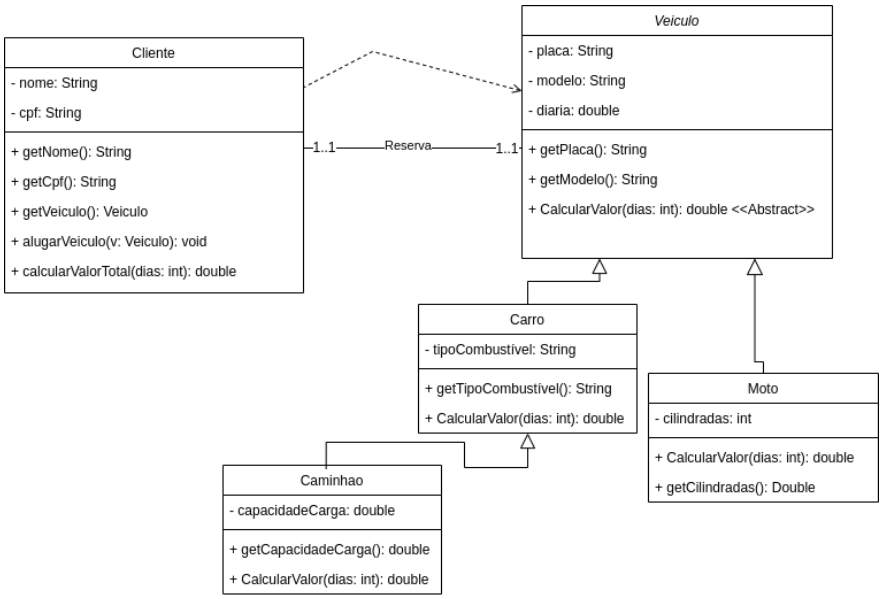
Programação Orientada a Objetos
Exame especial
Professor: Matheus Ávila Moreira de Paula
Nome: _____
Data de entrega: 17/09/2024
Limite de tempo: 1h:40min **Nota (100):** _____

1. (35 pontos) Respeitando as especificação do diagrama de classes e utilizando apenas as bibliotecas e funções apresentadas em sala faça o que se pede:



(a) Implemente a classe Veículo com os métodos get e set associados aos seus atributos. Note que ela é uma classe abstrata.

(b) Implemente as classes Carro e Moto com os métodos get e set associados aos seus atributos. O tipo pode ser apenas, "gasolina", "diesel" ou "alcool".

(c) Implemente a classe Caminhão com os métodos get e set associados aos seus atributos.

(d) Implemente a classe Cliente com os métodos get e set associados aos seus atributos.

(e) Implemente em todas as classes o método toString().

(f) Implemente o método `CalcularValor` de Carro, Moto e Caminhão.

   i. Na classe Moto este método deve multiplicar o valor final por 1% da quantidade de cilindradas da Moto.

   ii. Na classe Carro este método deve alterar o custo de acordo com o tipo de combustível. Se o tipo for "gasolina" deve ocorrer um desconto de 10% no valor final. Se o tipo for "alcool" deve ocorrer um incremento de R$30,00 por dia. Se o tipo for "diesel" o valor final deve ser multiplicado por 3.

(g) Crie no `main` ao menos três objetos de cada classe e estabeleça as relações.

(h) Faça no `main` a deleção de uma instância de cada classe. Dica: utilize a interface Comparable para fazer a remoção.

(i) Qual (ou quais) modificações devem ser feitas no diagrama de classe para permitir que um cliente tenha a reserva de nenhum ou diversos veículos? Implemente essa modificação e faça um novo teste no `main`.